

2.2 Лабораторная работа 2. Маршрутизация OSPF

2.2.1 Общая информация

2.2.1.1 О лабораторной работе

Протокол OSPF (Open Shortest Path First) представляет собой протокол внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol, IGP), разработанный сообществом IETF. Он основан на технологии отслеживания состояния канала (link-state). В настоящее время в сетях IPv4 используется OSPF версии 2 (RFC2328). Как протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния каналов, OSPF имеет следующие преимущества:

- Многоадресная передача пакетов для снижения нагрузки на коммутаторы, на которых не работает OSPF.
- Бесклассовая междоменная маршрутизация (Classless Inter-Domain Routing, CIDR)
- Балансировка нагрузки между равноценными маршрутами
- Пакетная аутентификация

Благодаря перечисленным выше преимуществам OSPF широко применяется и используется в качестве IGP.

В ходе лабораторной работы вы выполните настройку OSPF для одной области, что позволит вам понять принцип действия OSPF и изучить основные конфигурации.

2.2.1.2 Цели

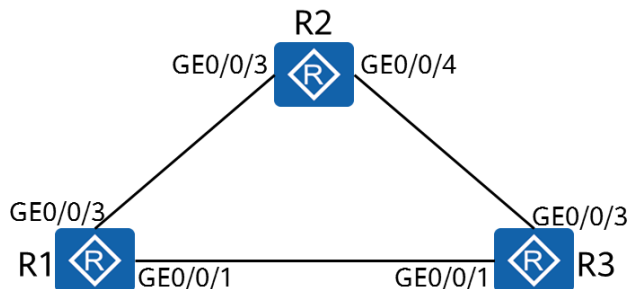
Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Основные команды OSPF
- Процедура проверки рабочего статуса OSPF
- Процедура настройки выбора маршрутов OSPF на основании их стоимости
- Анонсирование маршрутов по умолчанию в OSPF
- Процедура настройки аутентификации OSPF

2.2.1.3 Топология сети

Маршрутизаторы R1, R2 и R3 являются шлюзами определенных сетей. Для обеспечения связи между этими сетями необходимо сконфигурировать OSPF.

Рис. 2-2 Топология сети для конфигурирования OSPF, используемая в данной лабораторной работе



2.2.2 Лабораторная работа

2.2.2.1 План работы

1. Создание процессов OSPF на устройствах и включение OSPF на интерфейсах.
2. Настройка аутентификации OSPF.
3. Настройка OSPF для анонсирования маршрутов по умолчанию.
4. Управление выбором маршрутов OSPF на основании их стоимости.

2.2.2.2 Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Выполните шаги 1, 2, 3 и 4, приведенные в лабораторной работе 1, чтобы присвоить маршрутизаторам имена и настроить IP-адреса физических интерфейсов и loopback-интерфейсов.

Выведите на экран таблицу маршрутизации на маршрутизаторе (в данном случае на примере R1).

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 11          Routes : 11

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost    Flags  NextHop    Interface
-----
10.0.1.1/32         Direct   0    0        D     127.0.0.1   LoopBack0
10.0.12.0/24         Direct   0    0        D     10.0.12.1   GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32         Direct   0    0        D     127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32       Direct   0    0        D     127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24         Direct   0    0        D     10.0.13.1   GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32         Direct   0    0        D     127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32       Direct   0    0        D     127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8          Direct   0    0        D     127.0.0.1   InLoopBack0
127.0.0.1/32         Direct   0    0        D     127.0.0.1   InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0    0        D     127.0.0.1   InLoopBack0
255.255.255.255/32   Direct   0    0        D     127.0.0.1   InLoopBack0
```

На данный момент на устройстве существуют только прямые маршруты.

Шаг 2 Настройте основные параметры OSPF.

Создайте процесс OSPF.

```
[R1]ospf 1
```

Настройка параметров OSPF станет возможной только после создания процесса OSPF. OSPF поддерживает несколько независимых процессов на одном устройстве. Обмен маршрутами между различными процессами OSPF осуществляется аналогично обмену маршрутами между разными протоколами маршрутизации. При создании процесса OSPF можно указать идентификатор процесса. Если идентификатор процесса не указан, то по умолчанию используется идентификатор процесса 1.

Создайте область OSPF и укажите интерфейсы, на которых необходимо включить OSPF.

```
[R1-ospf-1]area 0
```

С помощью команды **area** можно создать область OSPF и перейти в режим конфигурирования области OSPF.

```
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.255
```

```
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.1 0.0.0.255
```

```
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.1 0.0.0.0
```

С помощью команды **network network-address wildcard-mask** можно указать интерфейсы, на которых необходимо включить OSPF. OSPF будет работать на интерфейсе только при соблюдении следующих двух условий:

1. Длина маски IP-адреса интерфейса должна быть не короче, чем длина маски, указанная в команде **network**. Для OSPF должна использоваться обратная маска. Например, 0.0.0.255 указывает, что длина маски составляет 24 бита.
2. Адрес интерфейса должен находиться в пределах сетевого диапазона, указанного в команде **network**.

В данном примере OSPF можно включить на трех интерфейсах, и все они добавлены в область 0.

```
[R2]ospf
```

```
[R2-ospf-1]area 0
```

```
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.2 0.0.0.0
```

```
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.2 0.0.0.0
```

```
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.2 0.0.0.0
```

Если обратная маска в команде **network** включает только нули (0) и IP-адрес интерфейса совпадает с IP-адресом, указанным в команде **network-address**, то на интерфейс также будет работать OSPF.

```
[R3]ospf
```

```
[R3-ospf-1]area 0
```

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.3 0.0.0.0
```

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.3 0.0.0.0
```

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.3 0.0.0.0
```

Шаг 3 Выведите на экран рабочий статус OSPF.

Выведите на экран информацию о соседях OSPF.

```
[R1]display ospf peer
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
Neighbors
```

```
Area 0.0.0.0 interface 10.0.13.1(GigabitEthernet0/0/1)'s neighbors
```

```
Router ID: 10.0.1.3      Address: 10.0.13.3
State: Full  Mode:Nbr is Master  Priority: 1
DR: 10.0.13.3  BDR: 10.0.13.1  MTU: 0
Dead timer due in 36 sec
Retrans timer interval: 0
Neighbor is up for 00:00:30
Authentication Sequence: [ 0 ]
```

```
Neighbors
```

```
Area 0.0.0.0 interface 10.0.12.1(GigabitEthernet0/0/3)'s neighbors
```

```
Router ID: 10.0.1.2      Address: 10.0.12.2
State: Full  Mode:Nbr is Master  Priority: 1
DR: 10.0.12.2  BDR: 10.0.12.1  MTU: 0
Dead timer due in 39 sec
Retrans timer interval: 4
Neighbor is up for 00:00:28
Authentication Sequence: [ 0 ]
```

Команда **display ospf peer** позволяет вывести на экран информацию о соседях в каждой области OSPF. Информация включает в себя область, к которой принадлежит сосед, идентификатор маршрутизатора соседа, статус соседа, DR и BDR.

Выведите на экран маршруты, полученные от OSPF.

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
Public routing table : OSPF
```

```
Destinations : 3      Routes : 4
```

```
OSPF routing table status : <Active>
```

```
Destinations : 3      Routes : 4
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.2/32	OSPF	10	1	D	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.3/32	OSPF	10	1	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.23.0/24	OSPF	10	2	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
	OSPF	10	2	D	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3

```
OSPF routing table status : <Inactive>
```

```
Destinations : 0      Routes : 0
```

Шаг 4 Настройте аутентификацию OSPF.

Настройте на маршрутизаторе R1 аутентификацию интерфейса.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
[R1- GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datcom
```

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
```

```
[R1- GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datcom
[R1- GigabitEthernet0/0/3]display this
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 ospf authentication-mode md5 1 cipher foCQTYsq-4.A\^38y!DVwQo#
#
```

При просмотре конфигурации пароль отображается в зашифрованном виде, поскольку в команде указано слово «cipher», обеспечивающее шифрование текста.

Выведите на экран соседей OSPF.

```
[R1]display ospf peer brief
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
Peer Statistic Information
```

Area Id	Interface	Neighbor id	State
---------	-----------	-------------	-------

```
Total Peer(s): 0
```

На других маршрутизаторах аутентификация не настроена. Следовательно, аутентификация не выполняется, и данные о соседях недоступны.

Настройте аутентификацию интерфейса на маршрутизаторе R2.

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2- GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datcom
[R2]interface GigabitEthernet0/0/4
[R2- GigabitEthernet0/0/4]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datcom
```

Выведите на экран соседей OSPF на R2.

```
[R2]display ospf peer brief
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.2
Peer Statistic Information
```

Area Id	Interface	Neighbor id	State
0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/3	10.0.1.1	Full

```
Total Peer(s): 1
```

Маршрутизатор R2 установил отношения соседства с маршрутизатором R1.

Настройте аутентификацию области на R3.

```
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datcom
```

Выведите на экран соседей OSPF на R3.

```
[R3]display ospf peer brief
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.3
Peer Statistic Information
```

Area Id	Interface	Neighbor id	State
---------	-----------	-------------	-------

0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/1	10.0.1.1	Full
0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/3	10.0.1.2	Full

Total Peer(s): 2

Маршрутизатор R3 установил отношения соседства с маршрутизаторами R1 и R2.

Примечание: аутентификация интерфейса OSPF и аутентификация области OSPF реализуют аутентификацию пакетов OSPF на интерфейсах OSPF.

Шаг 5 Предположим, что R1 является граничным маршрутизатором всех сетей. Таким образом, маршрутизатор R1 анонсирует маршрут OSPF по умолчанию.

Анонсируйте маршрут по умолчанию на R1.

```
[R1]ospf
[R1-ospf-1]default-route-advertise always
```

Команда **default-route-advertise** позволяет анонсировать маршрут по умолчанию в общую область OSPF. Если аргумент **always** не указан, маршрут по умолчанию анонсируется другим маршрутизаторам только тогда, когда в таблице маршрутизации локального маршрутизатора есть активные маршруты по умолчанию других протоколов, не OSPF. В данном случае в локальной таблице маршрутизации маршрут по умолчанию отсутствует. Таким образом, необходимо использовать аргумент **always**.

Выведите на экран таблицы IP-маршрутизации R2 и R3.

```
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 15 Routes : 16

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_ASE	150	1		D 10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.1/32	OSPF	10	1		D 10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.2/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.3/32	OSPF	10	1		D 10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/4
10.0.12.0/24	Direct	0	0		D 10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.2/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	OSPF	10	2		D 10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
	OSPF	10	2		D 10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.0/24	Direct	0	0		D 10.0.23.2	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.2/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.255/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4
127.0.0.0/8	Direct	0	0		D 127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0		D 127.0.0.1	InLoopBack0

```
[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 15		Routes : 16				
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_ASE	150	1	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.1.1/32	OSPF	10	1	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.1.2/32	OSPF	10	1	D	10.0.23.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.3/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.12.0/24	OSPF	10	2	D	10.0.23.2	GigabitEthernet0/0/3
	OSPF	10	2	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.3/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.23.0/24	Direct	0	0	D	10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/3
10.0.23.3/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.23.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

R2 и R3 получили маршрут по умолчанию.

Шаг 6 Измените значения стоимости интерфейсов на R1, чтобы LoopBack0 на R1 мог достигать LoopBack0 на R2 через R3.

Согласно таблице маршрутизации R1 стоимость маршрута от маршрутизатора R1 до LoopBack0 маршрутизатора R2 равна 1, а стоимость маршрута от R1 к R2 через R3 равна 2. Следовательно, необходимо только установить для стоимости маршрута от маршрутизатора R1 до LoopBack0 маршрутизатора R2 значение больше 2.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1- GigabitEthernet0/0/3]ospf cost 10
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации R1.

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 14		Routes : 14				
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.2/32	OSPF	10	2	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.1.3/32	OSPF	10	1	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.23.0/24	OSPF	10	2	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

```
255.255.255.255/32      Direct   o       o           D   127.0.0.1       InLoopBacko
```

В этом случае следующим переходом маршрута от R1 до LoopBacko на R2 является GigabitEthernet0/0/1 на R3.

Проверьте результат конфигурирования с помощью команды Tracert.

```
[R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2
```

```
tracert to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30, packet length: 40, press CTRL_C to break
```

```
1 10.0.13.3 40 ms 50 ms 50 ms
```

```
2 10.0.23.2 60 ms 110 ms 70 ms
```

----Конец

2.2.3 Проверка

1. Проверьте наличие связи между интерфейсами на разных устройствах с помощью инструмента Ping.
2. Отключите интерфейсы, чтобы смоделировать неисправность канала, и проверьте изменения в таблицах маршрутизации.

2.2.4 Справочные конфигурации

Конфигурация на R1

```
#
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
ospf authentication-mode md5 1 cipher %^%#`f*R'6q/RMq(+5*g(sP~SB8oQ49;%7WE:07P7X:W%^%#
#
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
ospf cost 10
ospf authentication-mode md5 1 cipher %^%#]e)pBf~7Bo.FM~U;bRAVgEs$U>%X;>T\M\tLIYRj2%^%#
#
interface LoopBacko
ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
#
ospf 1
default-route-advertise always
area 0.0.0.0
network 10.0.1.1 0.0.0.0
network 10.0.12.0 0.0.0.255
network 10.0.13.0 0.0.0.255
#
return
```

Конфигурация на R2

```
#
sysname R2
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
 ospf authentication-mode md5 1 cipher %^%#z+72ZaTk2+v/g7E-AmR"NFYAKC>LZ8~Y`[*Gh=&%^%#
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
 ospf authentication-mode md5 1 cipher %^%#=@2jEBu!&UYoB*(RDVLC5t~<1B_a-PwC$WH%jQ3%^%#
#
interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.1.2 0.0.0.0
  network 10.0.12.2 0.0.0.0
  network 10.0.23.2 0.0.0.0
#
return
```

Конфигурация на R3

```
#
sysname R3
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.3 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  authentication-mode md5 1 cipher %^%#Rl<:SVln1M>[Gk"v/OeSEW|:o:4*h;b|-d:N"s{>%^%#
  network 10.0.1.3 0.0.0.0
  network 10.0.13.3 0.0.0.0
  network 10.0.23.3 0.0.0.0
#
return
```

2.2.5 Вопросы

1. Какой маршрут будет использоваться на шаге 6 маршрутизатором R2 для возврата пакетов ICMP на маршрутизатор R1? Попробуйте объяснить причину.